

Kalkulator.php

```
<?php

// kalkulator.php

$hasil = null;

$pesan = '';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {

    $a = (float) ($_POST['a'] ?? 0);

    $b = (float) ($_POST['b'] ?? 0);

    $operator = $_POST['operator'] ?? '+';

    switch ($operator) {

        case '+':

            $hasil = $a + $b;

            break;

        case '-':

            $hasil = $a - $b;

            break;

        case '*':

            $hasil = $a * $b;

            break;

        case '/':

            if ($b == 0) {
```

```
        $pesan = 'Pembagian dengan nol tidak
diperbolehkan.';

    } else {

        $hasil = $a / $b;

    }

    break;

default:

    $pesan = 'Operator tidak valid.';

}

}

?>

<!doctype html>

<html lang="id">

<head>

    <meta charset="utf-8">

    <title>Kalkulator</title>

</head>

<body>

    <h1>Kalkulator Sederhana</h1>

    <form method="post">
```

```

<input type="number" step="any" name="a" required>

<select name="operator">

    <option>+</option>

    <option>-</option>

    <option>*</option>

    <option>/</option>

</select>

<input type="number" step="any" name="b" required>

<button type="submit">Hitung</button>

</form>

<?php if ($pesan): ?>

    <p><?= htmlspecialchars($pesan) ?></p>

<?php elseif ($hasil !== null): ?>

    <p>Hasil: <?= htmlspecialchars((string)$hasil) ?></p>

<?php endif; ?>

</body>

</html>

```

Hasil

Kalkulator Sederhana

Biodata.php

```
<?php

// biodata.php

function statusKelulusan(float $ipk) : string
{
    if ($ipk >= 3.50) return 'Sangat Memuaskan';
    if ($ipk >= 3.00) return 'Memuaskan';
    return 'Perlu Peningkatan';
}

$mahasiswa = [
    'nim' => '2026001',
    'nama' => 'Andi Pratama',
    'prodi' => 'Teknik Informatika',
    'semester' => 1,
    'ipk' => 3.72
];
```

```
] ;

?>

<!doctype html>

<html lang="id">


<head>

    <meta charset="utf-8">

    <title>Biodata</title>

</head>


<body>

    <h1>Biodata Mahasiswa</h1>

    <ul>

        <?php foreach ($mahasiswa as $kunci => $nilai): ?>

            <li><?= ucfirst($kunci) ?>: <?=

htmlspecialchars((string)$nilai) ?></li>

        <?php endforeach; ?>

    </ul>

    <p>Predikat: <?= statusKelulusan($mahasiswa['ipk']) ?></p>

</body>

</html>
```

Hasil

Biodata Mahasiswa

- Nim: 2026001
- Nama: Andi Pratama
- Prodi: Teknik Informatika
- Semester: 1
- Ipk: 3.72

Predikat: Sangat Memuaskan

Tugas 1

Kalkulator.php

```
<?php

// kalkulator.php

$hasil = null;

$pesan = '';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {

    $a = (float) ($_POST['a'] ?? 0);

    $b = (float) ($_POST['b'] ?? 0);

    $operator = $_POST['operator'] ?? '+';

    switch ($operator) {

        case '+':
```

```
        $hasil = $a + $b;

        break;

    case '-':

        $hasil = $a - $b;

        break;

    case '*':

        $hasil = $a * $b;

        break;

    case '/':

        if ($b == 0) {

            $pesan = 'Pembagian dengan nol tidak
diperbolehkan.';

        } else {

            $hasil = $a / $b;

        }

        break;

    case '^': //menambahkan pangkat

        $hasil = pow($a, $b);

        break;

    default:

        $pesan = 'Operator tidak valid.';

}
```

```
}

?>

<!doctype html>

<html lang="id">

<head>

    <meta charset="utf-8">

    <title>Kalkulator Modifikasi</title>

    <style>

        body { font-family: Arial, sans-serif; background-color:
#f4f4f9; padding: 40px; text-align: center; }

        .card { background: white; max-width: 400px; margin: 0
auto; padding: 20px; border-radius: 8px; box-shadow: 0px 4px 8px
rgba(0,0,0,0.1); }

        input, select, button { padding: 10px; margin: 8px 0;
font-size: 16px; }

        button { background-color: #4CAF50; color: white; border:
none; border-radius: 4px; cursor: pointer; width: 100%; }

        button:hover { background-color: #45a049; }

        .result { font-weight: bold; color: #333; margin-top: 15px;
font-size: 18px; }

    </style>

</head>
```

```
<body>

  <div class="card">

    <h2>Kalkulator </h2>

    <form method="post">

      <input type="number" step="any" name="a"
placeholder="Angka pertama" required style="width: 80%;"><br>

      <select name="operator" style="width: 85%;">

        <option value="+" <?= (isset($_POST['operator']) &&
$_POST['operator'] == '+') ? 'selected' : '' ?>>(+ Tambah)</option>

        <option value="-" <?= (isset($_POST['operator']) &&
$_POST['operator'] == '-') ? 'selected' : '' ?>>(- Kurang)</option>

        <option value="*" <?= (isset($_POST['operator']) &&
$_POST['operator'] == '*') ? 'selected' : '' ?>>(* Kali)</option>

        <option value="/" <?= (isset($_POST['operator']) &&
$_POST['operator'] == '/') ? 'selected' : '' ?>>(/ Bagi)</option>

        <option value="^" <?= (isset($_POST['operator']) &&
$_POST['operator'] == '^') ? 'selected' : '' ?>>(^
Pangkat)</option> <!-- Modifikasi Opsi -->

      </select><br>

      <input type="number" step="any" name="b"
placeholder="Angka kedua" required style="width: 80%;"><br>

      <button type="submit">Hitung Hasil</button>
```

```
</form>

<?php if ($pesan): ?>

    <p style="color: red;"><?= htmlspecialchars($pesan)
?></p>

    <?elseif ($hasil !== null): ?>

        <div class="result">Hasil: <?=
htmlspecialchars((string)$hasil) ?></div>

    <?php endif; ?>

</div>

</body>

</html>
```

Hasil

Kalkulator

(+ Tambah)

▼

Hitung Hasil

Perubahan yang dilakukan yaitu styling dan menambahkan pangkat

5 bagian kode penting

```
($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST')
```

Untuk mendeteksi apakah form sudah di submit atau belum

```
?? 0
```

Mencegah munculnya error apabila variabel kosong/belum diinput saat pertama kali halaman dimuat

```
switch ($operator)
```

Sebagai percabangan untuk mengevaluasi jenis operator matematika yang dipilih

```
htmlspecialchars
```

Mencegah celah keamanan dengan mengonversi karakter khusus html sebelum dicetak kembali

```
if ($b == 0)
```

Mencegah error jika akibat membagi angka dengan nilai 0

Biodata.php

```
<?php

// biodata.php

function statusKelulusan(float $ipk): string
{
    if ($ipk >= 3.50) return 'Sangat Memuaskan';

    if ($ipk >= 3.00) return 'Memuaskan';

    return 'Perlu Peningkatan';
}

$mahasiswa = [

    'nim' => '2026001',

    'nama' => 'Andi Pratama',

    'prodi' => 'Teknik Informatika',

    'semester' => 6,

    'ipk' => 3.72,

    'email' => 'andi.pratama@student.ac.id', // email

    'status_keaktifan' => 'Aktif'           // Status
]
```

```
];  
  
?>  
  
<!doctype html>  
  
<html lang="id">  
  
<head>  
  
    <meta charset="utf-8">  
  
    <title>Biodata Mahasiswa</title>  
  
    <style>  
  
        body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana,  
sans-serif; background-color: #eef2f3; padding: 40px; display:  
flex; justify-content: center; }  
  
        .card { background: #ffffff; width: 400px; padding: 30px;  
border-radius: 12px; box-shadow: 0 6px 15px rgba(0,0,0,0.1); }  
  
        h1 { color: #2c3e50; font-size: 22px; text-align: center;  
border-bottom: 2px solid #ecf0f1; padding-bottom: 10px;  
margin-bottom: 20px; }  
  
        ul { list-style-type: none; padding: 0; }  
  
        ul li { padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid #f1f2f6;  
font-size: 15px; color: #333; display: flex; justify-content:  
space-between; }  
  
        ul li strong { color: #7f8c8d; text-transform: capitalize;
```

```

}

    .predikat { background-color: #27ae60; color: white;
padding: 12px; text-align: center; border-radius: 6px; margin-top:
20px; font-weight: bold; }

</style>
</head>

<body>

    <div class="card">

        <h1>Profil Mahasiswa</h1>

        <ul>

            <?php foreach ($mahasiswa as $kunci => $nilai): ?>

                <li>

                    <strong><?=
htmlspecialchars(ucfirst(str_replace('_', ' ', $kunci)))
?></strong>

                    <span><?= htmlspecialchars((string)$nilai)
?></span>

                </li>

            <?php endforeach; ?>

        </ul>

        <div class="predikat">

```

```
Predikat: <?= statusKelulusan($mahasiswa['ipk']) ?>

</div>

</div>

</body>

</html>
```

Hasil

Profil Mahasiswa

Nim: 2026001

Nama: Andi Pratama

Prodi: Teknik Informatika

Semester: 6

Ipk: 3.72

Email: andi.pratama@student.ac.id

Status Keaktifan: Aktif

Predikat: Sangat Memuaskan

Perubahan yang dilakukan yaitu menambahkan field baru yaitu email dan status_keaktifan , dan menambahkan styling css

```
statusKelulusan(float $ipk): string
```

Mengevaluasi nilai IPK mahasiswa dan mengembalikan predikat kelulusan secara otomatis

```
$mahasiswa
```

Menyimpan key-value dari informasi penting mahasiswa

```
<?php foreach ($mahasiswa as $kunci => $nilai): ?>
```

Melakukan perulangan otomatis untuk mencetak seluruh isi data array \$mahasiswa

```
htmlspecialchars
```

Mencegah celah keamanan

```
ucfirst
```

Memformat teks kunci array agar huruf depannya selalu kapital dan menghilangkan karakter terpisah seperti garis bawah